

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 1: Tomas Pitot-Estática y Sondas de Temperatura

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-28) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRESIÓN TOTAL, ESTÁTICA Y DINÁMICA

Los instrumentos barométricos de vuelo dependen de la captación precisa de las presiones atmosféricas externas:

- Sonda Pitot: Alineada con el viento relativo no perturbado. Capta la PRESIÓN TOTAL (o de impacto): $p_{\text{tot}} = p_{\text{estatica}} + q_{\text{dinamica}}$.
- Toma Estática: Ubicada en zonas del fuselaje donde las líneas de corriente son paralelas a la superficie. Mide la PRESIÓN ESTÁTICA atmosférica ambiente (p).
- Presión Dinámica (q): Se obtiene por diferencia física dentro de los instrumentos: $q = p_{\text{tot}} - p_{\text{estatica}} = 0.5 \times \rho \times V^2$.
- Calefacción Antihielo: Las sondas pitot y tomas estáticas disponen de resistencias eléctricas calefactoras para impedir el bloqueo por formación de hielo.

2. TEMPERATURA DEL AIRE: SAT, TAT Y RAM RISE

Parámetro Térmico	Definición Física	Fórmula de Cálculo	Relación en Vuelo
Static Air Temp (SAT / OAT)	Temperatura estática real del aire libre no perturbado	SAT medida o calculada	Referencia ambiente real
Total Air Temp (TAT)	Temperatura tras frenar el flujo a velocidad cero en la sonda	$TAT = SAT + \text{Ram Rise}$	SIEMPRE SUPERIOR a SAT
Aumento Dinámico (Ram Rise)	Calentamiento adiabático por compresión y rozamiento	$\text{Ram Rise} = SAT \times 0.2 \times K_r \times M^2$	Crece con el cuadrado de Mach
Factor de Recuperación (Kr)	Eficiencia de la sonda en recuperar la energía cinética	Aproximadamente 0.95 a 1.00 en jets	Constante de la sonda

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de SAT y Ram Rise

Problema de Examen: Un avión vuela a Mach 0.80. La sonda indica una TAT de -10°C (TAT = 263 K). Suponiendo recuperación completa ($K_r = 1.0$), ¿cuál es la temperatura estática exterior real (SAT)? Paso 1: Aplica la fórmula adiabática: $TAT = SAT \times (1 + 0.2 \times M^2)$. Paso 2: Calcula el factor Mach: $1 + 0.2 \times (0.80)^2 = 1 + 0.2 \times 0.64 = 1 + 0.128 = 1.128$. Paso 3: Despeja SAT: $SAT_K = TAT_K / 1.128 = 263 / 1.128 = 233.15$ K. Paso 4: Pasa a Celsius: $SAT_C = 233.15 - 273.15 = -40^{\circ}\text{C}$. Regla mnemotécnica: La TAT siempre es MÁS CALIENTE que la SAT en vuelo ($TAT = SAT + \text{Ram Rise}$).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Relación entre TAT y SAT en Vuelo (ECQB)

Durante el vuelo a alta velocidad en un avión de transporte a reacción:

- [A]: La TAT es inferior a la SAT debido a la expansión del aire en la sonda.

- [B]: La TAT es igual a la SAT si el factor de recuperación de la sonda es unitario.
- [C]: La TAT es siempre superior a la SAT debido a la compresión adiabática del aire. (CORRECTA)
- [D]: La SAT supera a la TAT por efecto del rozamiento con el borde de ataque.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al frenarse el aire en el punto de estancamiento de la sonda de temperatura total, su energía cinética se transforma en energía térmica por compresión adiabática. Por consiguiente, la TAT es invariablemente superior a la temperatura exterior estática (SAT). Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 2: Altímetro Barométrico y Variómetro (VSI)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 29-58) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DEL ALTÍMETRO Y REGLAJES BAROMÉTRICOS

El altímetro barométrico mide la presión estática mediante cápsulas aneroides al vacío. La cápsula se expande al disminuir la presión estática al ascender:

- **Reglaje QNH:** Presión en la escala secundaria para indicar ALTITUD sobre el nivel medio del mar (MSL). En el aeródromo marca la elevación oficial.
- **Reglaje QFE:** Presión para indicar ALTURA sobre el plano de referencia del aeródromo (o umbral). En el aeródromo marca cero.
- **Reglaje Estándar (1013.25 hPa / 29.92 inHg):** Utilizado a partir de la Altitud de Transición para volar en NIVELES DE VUELO (Flight Levels - FL).

2. DIAGNÓSTICO DE BLOQUEOS PITOT-ESTÁTICOS

Instrumento de Vuelo	Bloqueo de Toma Pitot (Ascendiendo)	Bloqueo de Toma Estática (Ascendiendo)
Altímetro Barométrico	Inafectado (sigue midiendo bien)	SE CONGELA en la altitud del bloqueo
Variómetro (VSI)	Inafectado (sigue midiendo bien)	MARCA CERO continuamente
Anemómetro (ASI)	SOBREESTIMA (actúa como altímetro)	SUBESTIMA (marca de menos al ascender)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección Altimétrica por Frío

Fórmula Oficial EASA: $Corrección = 4 \text{ ft} \times (\text{Altitud} / 1.000 \text{ ft}) \times (\text{Desviación ISA por debajo de estándar})$. Problema de Examen: Vuelas a una altitud indicada de 8.000 ft sobre terreno. La OAT a 8.000 ft es de -25°C. ¿Cuál es la altitud verdadera real? Paso 1: Calcula la temperatura ISA a 8.000 ft: $T_{ISA} = 15^{\circ}\text{C} - (2^{\circ}\text{C} \times 8) = 15 - 16 = -1^{\circ}\text{C}$. Paso 2: Halla la desviación ISA: $Desviación = -25^{\circ}\text{C} - (-1^{\circ}\text{C}) = 24^{\circ}\text{C}$ por debajo de ISA. Paso 3: Aplica la fórmula de corrección: $Corrección = 4 \text{ ft} \times (8.000 / 1.000) \times 24 = 4 \times 8 \times 24 = 768 \text{ ft}$. Paso 4: Como el aire es MÁS FRÍO que ISA, la altitud real es MENOR: $\text{Altitud Verdadera} = 8.000 \text{ ft} - 768 \text{ ft} = 7.232 \text{ ft}$. Regla de supervivencia: 'Hot to Cold, Look out below' (de caliente a frío, el altímetro miente hacia arriba).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Bloqueo de la Toma Estática en Descenso (ECQB)

Si la toma estática se bloquea por completo con hielo a 10.000 ft y el avión desciende a 3.000 ft:

- [A]: El altímetro descenderá normalmente pero el variómetro marcará ascenso.
- [B]: El altímetro permanecerá bloqueado en 10.000 ft y el anemómetro marcará de más. (CORRECTA)
- [C]: El anemómetro marcará cero y el variómetro marcará descenso infinito.
- [D]: El altímetro caerá a cero y el variómetro se congelará.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al descender con la toma estática bloqueada: la presión estática queda atrapada a valor de 10.000 ft. La caja del altímetro no cambia de presión y se congela en 10.000 ft. El variómetro no detecta fuga y marca cero. En el ASI, la presión pitot exterior aumenta al descender, pero la estática atrapada es baja, haciendo que la diferencia crezca y el ASI sobreestime peligrosamente. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 3: Anemómetro y Machímetro

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 59-86) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA CADENA DE VELOCIDADES: IAS, CAS, EAS Y TAS

El anemómetro mide la presión dinámica mediante una cápsula conectada a la toma pitot situada en una caja estática. La conversión a velocidad verdadera pasa por 4 fases:

- Indicated Airspeed (IAS): Lectura directa en el dial del instrumento sin ninguna corrección.
- Calibrated Airspeed (CAS): IAS corregida por error de instrumento y error de posición/instalación (CAS = IAS +/- error posición).
- Equivalent Airspeed (EAS): CAS corregida por efecto de compresibilidad del aire a alta velocidad: EAS = CAS - corrección compresibilidad.
- True Airspeed (TAS): EAS corregida por la densidad real del aire (rho): $TAS = EAS \times \sqrt{\rho_0 / \rho}$.

2. PRINCIPIO DEL MACHÍMETRO

El machímetro calcula el número de Mach ($M = TAS / a$) mecánicamente sin necesidad de medir temperatura, combinando una cápsula de velocidad (q) y una cápsula de altitud (p):

- Relación de Presiones: M^2 es función directa de $(p_{tot} - p) / p = q / p$. Al depender únicamente de presiones aerodinámicas, el machímetro NO TIENE ERROR DE TEMPERATURA NI DE DENSIDAD.

Maniobra de Ascenso / Descenso	IAS / CAS	Número de Mach	Velocidad Verdadera (TAS)
Ascenso a IAS CONSTANTE	CONSTANTE	AUMENTA progresivamente	AUMENTA hasta la tropopausa
Ascenso a MACH CONSTANTE	DISMINUYE progresivamente	CONSTANTE	DISMINUYE (conforme cae la OAT)
Descenso a MACH CONSTANTE	AUMENTA progresivamente	CONSTANTE	AUMENTA (conforme sube la OAT)
Descenso a IAS CONSTANTE	CONSTANTE	DISMINUYE progresivamente	DISMINUYE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Ascenso IAS vs Ma

Regla 1 (Ascenso a IAS Constante): Al subir, la densidad del aire cae -> Para mantener la misma presión dinámica (IAS fija), la TAS debe aumentar. Pero como la temperatura cae, la velocidad del sonido 'a' disminuye. Al subir la TAS y bajar 'a', el Mach (TAS / a) AUMENTA FUERTEMENTE. Regla 2 (Ascenso a Mach Constante): Llegando al nivel de transición de crucero, se pasa a volar a Mach fijo. Al seguir subiendo, la presión estática cae. Para que q/p sea constante, la presión dinámica debe bajar, por lo que la IAS DISMINUYE. Regla de examen: En ascenso: IAS constante -> Mach sube. Mach constante -> IAS baja.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Variación del Mach en Ascenso a IAS Constante (ECQB)

Durante un ascenso continuado en atmósfera estándar manteniendo una IAS constante de 280 kt:

- [A]: El número de Mach se mantiene constante hasta FL 200.
- [B]: El número de Mach disminuye porque la temperatura cae.
- [C]: El número de Mach aumenta. (CORRECTA)
- [D]: La velocidad verdadera TAS disminuye.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

A IAS constante, la TAS aumenta con la altitud debido a la menor densidad atmosférica. Paralelamente, la temperatura cae a razón de 2°C/1.000 ft, reduciendo la velocidad local del sonido. Siendo $Mach = TAS / a$, un numerador creciente y un denominador decreciente provocan un aumento forzoso del número de Mach. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 4: Computador de Datos de Aire (ADC) y ADIRU

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 87-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR CENTRAL DE DATOS DE AIRE (CADC)

El CADC sustituye las conexiones neumáticas tradicionales a los instrumentos de cabina por transductores electrónicos de presión de estado sólido:

- Entradas Neumáticas y Eléctricas (Inputs): Presión total (Pitot), Presión estática, Temperatura Total del Aire (TAT) y Ángulo de Ataque (AoA).
- Procesamiento Digital: Aplica correcciones tabuladas de error de posición en función del número de Mach, corrección de compresibilidad y calibración de sondas.
- Salidas Digitales (Outputs): Altitud de presión, Altitud de densidad, Variómetro, CAS, TAS, Mach, SAT y TAT transmitidos por bus digital ARINC 429.

2. UNIDADES ADIRU Y ADIRS

Componente	Función Operativa	Dependencia Externa	Salidas Proporcionadas
ADR (Air Data Reference)	Cálculo de parámetros barométricos y anemométricos	Sondas Pitot, tomas estáticas, veletas AoA	Altitud, CAS, TAS, Mach, VSI
IR (Inertial Reference)	Cálculo de parámetros inerciales autónomos	AUTÓNOMO (acelerómetros y láser RLG)	Actitud, Rumbo verdadero, Posición, GS
ADIRU Integrada	Combina un canal ADR y un canal IR en una sola unidad	Sondas externas para ADR; autónomo para IR	Paquete completo de vuelo para PFD y FMS

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conmutación ante Fallo de Datos

Escenario de Emergencia: Un bloqueo de pitot por hielo contamina la ADIRU 1 del Comandante. En su PFD aparece el aviso 'SPD LIM' y discrepancia de velocidad. Paso 1: Identifica el instrumento fiable comparando el PFD 1, el PFD 2 (Copiloto) y el instrumento de reserva ISFD o standby independiente. Paso 2: Usa el selector AIR DATA SWITCHING en el panel superior. Conmuta de 'NORM' a 'CAPT ON 3' (o 'FO ON 3'). Paso 3: El PFD del comandante ahora recibe datos de la ADIRU 3 de reserva, restaurando las indicaciones normales de velocidad y altitud.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Entradas Principales a un Computador de Datos de Aire (ECQB)

¿Cuáles de las siguientes señales constituyen las entradas directas primarias de un ADC convencional?

- [A]: Presión estática, presión total y temperatura del aire exterior. (CORRECTA)
- [B]: Altitud de presión, velocidad verdadera y aceleración longitudinal.
- [C]: Rumbo magnético, velocidad respecto al suelo y deriva.
- [D]: Presión diferencial de cabina y posición del timón de profundidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un Central Air Data Computer (CADC) recibe magnitudes físicas puras (presión de tomas pitot y estáticas más señal resistiva de la sonda TAT). A partir de estas tres magnitudes calcula electrónicamente todos los parámetros derivados. Opción A correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 5: Magnetismo Terrestre y Brújula Magnética

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 107-134) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CAMPO MAGNÉTICO Y ERRORES BÁSICOS

- Declinación Magnética (Variación): Ángulo angular entre el Norte Verdadero geográfico y el Norte Magnético terrestre. Vía: 'Variation West, Magnetic Best (suma); Variation East, Magnetic Least (resta)'.
- Desvío de la Brújula (Deviation): Perturbación magnética inducida por las masas férreas y circuitos eléctricos del propio avión. Regulado con imanes correctores y tabla de desvíos.
- Inclinación Magnética (Dip): Ángulo entre las líneas de fuerza magnética y el plano horizontal. Es CERO en el ecuador magnético y 90° en los polos magnéticos.

2. ERRORES DE ACELERACIÓN Y VIRAJE (HEMISFERIO NORTE)

Maniobra en Hemisferio Norte	Rumbo Inicial de Vuelo	Comportamiento Falso de la Rosa	Regla Mnemotécnica
Aceleración lineal	Rumbo ESTE u OESTE	La rosa vira en falso hacia el NORTE	ANDS: Accelerate North
Deceleración lineal	Rumbo ESTE u OESTE	La rosa vira en falso hacia el SUR	ANDS: Decelerate South
Viraje hacia el NORTE	Virando por el Norte	La rosa se adelanta en sentido opuesto (retardo)	UNOS: Undershoot North (anticipar)
Viraje hacia el SUR	Virando por el Sur	La rosa se adelanta en el sentido del viraje (avance)	UNOS: Overshoot South (rebasar)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas ANDS y UNOS de la Brújula Magnética

Regla ANDS (Rumbos Este/Oeste): - Acelerar -> Rosa gira al NORTE. - Decelerar -> Rosa gira al SUR. Regla UNOS (Virajes en Hemisferio Norte): - Al virar para salir al NORTE (rumbo 360°): La brújula tiene retraso -> Debes sacar el viraje ANTICIPADAMENTE (Undershoot). Si la latitud es 30°, saca a 330° o 030°. - Al virar para salir al SUR (rumbo 180°): La brújula se adelanta -> Debes sacar el viraje REBASANDO el rumbo (Overshoot). Si latitud es 30°, saca a 210° o 150°. En Hemisferio Sur: Las reglas se invierten completamente.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Error de Aceleración en Rumbo Este (ECQB)

Al acelerar un avión en vuelo recto y nivelado con rumbo 090° en el hemisferio norte, la brújula magnética directa indicará:

- [A]: Un rumbo constante de 090° sin perturbación alguna.
- [B]: Un viraje aparente hacia el Norte. (CORRECTA)
- [C]: Un viraje aparente hacia el Sur.
- [D]: Una oscilación violenta de 180 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por efecto de la masa pendular del flotador frente a la componente vertical del campo magnético (dip), la fuerza de inercia hace pivotar la rosa magnética. En rumbos Este u Oeste en el hemisferio norte, una aceleración siempre induce una indicación de viraje al Norte (regla ANDS). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 6: Principios Giroscópicos e Instrumentos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 135-168) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL GIRÓSCOPO

Un giróscopo es un rotor simétrico que gira a alta velocidad angular alrededor de un eje. Posee dos propiedades mecánicas universales:

- Rigidez en el Espacio (Inercia Giroscópica): Tendencia del eje de rotación a mantener su orientación fija e inalterable en el espacio inercial absoluto, en función de su momento de inercia y velocidad de rotación.
- Precesión Giroscópica: Al aplicar una fuerza o par perturbador para desviar el eje de giro, el movimiento angular resultante no ocurre en la dirección de la fuerza, sino a 90 GRADOS MÁS TARDE en el sentido de rotación del rotor.

2. INSTRUMENTOS GIROSCÓPICOS CLÁSICOS

Instrumento	Grados de Libertad	Propiedad Principal	Errores Operativos
Horizonte Artificial (Attitude Indicator)	2 gimbals (3 grados de libertad)	Rigidez en el espacio con eje vertical	Precesión por aceleración y por viraje (compensados por erector)
Direccional Giroscópico (Directional Gyro)	2 gimbals (3 grados de libertad)	Rigidez en el espacio con eje horizontal	Deriva aparente ($15^{\circ} \times \text{sen}(\text{lat})$ por hora) y transporte terrestre
Coordinador de Viraje / Turn & Slip	1 gimbal (2 grados de libertad)	Precesión con resorte antagonista	Calibrado para virajes estándar (Rate 1 = $3^{\circ}/\text{s}$)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Deriva Aparente por Rotación

Problema de Examen: Un giróscopo direccional opera en Madrid (latitud 40° Norte).

¿Cuál es su deriva aparente (Earth Rate Drift) en grados por hora y en qué dirección?

Paso 1: Aplica la fórmula de deriva aparente: $\text{Deriva} = 15^{\circ} \times \text{sen}(\text{Latitud})$ por hora.

Paso 2: $\text{sen}(40^{\circ}) = 0.643$. $\text{Deriva} = 15^{\circ} \times 0.643 = 9.64^{\circ}$ por hora.

Paso 3: Determina el sentido: En el Hemisferio Norte la deriva aparente es hacia la DERECHA (sentido horario, indicación aparente de viraje a babor); en el Hemisferio Sur es hacia la IZQUIERDA. En los Polos (90°): Deriva máxima = $15^{\circ}/\text{h}$. En el Ecuador (0°): Deriva cero.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Precesión Giroscópica (ECQB)

Al aplicar una fuerza deflexora sobre el eje de rotación de un giróscopo, el par de precesión resultante se manifiesta:

- [A]: En el mismo plano y sentido que la fuerza aplicada.
- [B]: A 90 grados desplazado en el sentido de rotación del rotor. (CORRECTA)
- [C]: A 180 grados en oposición directa a la fuerza.

- [D]: A 45 grados en sentido antihorario independientemente del giro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La precesión giroscópica es el resultado del producto vectorial del momento angular y el par aplicado. El eje se desplaza en un ángulo de 90° respecto a la fuerza exterior aplicado en la dirección del giro del rotor. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 7: Sistemas de Navegación Inercial (INS e IRS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 169-204) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE NAVEGACIÓN INERCIAL

Los sistemas inerciales son 100% autónomos y no emiten ni reciben señales electromagnéticas exteriores:

- Medición y Doble Integración: Miden aceleraciones lineales con acelerómetros montados ortogonalmente. Primera integración: Velocidad ($V = V_0 + \int a \, dt$). Segunda integración: Posición o distancia recorrida ($S = S_0 + \int V \, dt$).
- Sistemas Gimballed vs Strapdown: Los INS tradicionales montaban los acelerómetros sobre plataformas estabilizadas con giróscopos y cardanes mecánicos. Los IRS modernos son STRAPDOWN: fijados rígidamente al fuselaje sin piezas mecánicas móviles.

2. GIRÓSCOPOS LÁSER DE ANILLO (RING LASER GYRO - RLG)

Los RLG sustituyen rotores mecánicos midiendo la rotación mediante el Efecto Sagnac óptico:

- Efecto Sagnac: Dos rayos láser recorren un bloque triangular o cuadrado de vidrio cerámico (Zerodur) en sentidos opuestos (horario y antihorario).
- Frecuencia de Batido: Si la aeronave rota alrededor del eje sensible, un haz tarda más que el otro en completar el circuito. El desfase óptico produce franjas de interferencia cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular.
- Bloqueo Láser (Lock-in) y Dither Motor: A muy bajas velocidades angulares los haces tienden a sincronizarse (lock-in). Un motor de vibración piezoeléctrico ('dither motor') hace oscilar el prisma para evitar el bloqueo.

Fase Operativa IRS	Condición Requerida	Acción del Sistema	Tiempo Típico
Alineación Inicial (Align)	Inmovilidad 100% en tierra	Busca el Norte Verdadero detectando rotación terrestre	5 a 10 minutos (según latitud)
Modo Navegación (NAV)	Operación normal en vuelo	Doble integración continua de aceleración	Indefinido (deriva < 1 NM/h)
Modo Actitud (ATT)	Emergencia por fallo de nav	Solo suministra horizonte de cabeceo y alabeo	Hasta el aterrizaje (sin posición)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Alineación del IRS y Detección

Paso 1 (Entrada de Coordenadas): Al alinear el IRS en rampa, el piloto introduce la coordenada actual de la puerta de embarque. Paso 2 (Verificación de Latitud Automática): Los acelerómetros detectan la gravedad local (nivelación) y los RLG miden la componente horizontal de la rotación terrestre ($15^\circ/h \times \cos(\text{latitud})$). Con esto el IRS calcula su latitud de forma autónoma. Paso 3 (Aviso de Discrepancia): Si la latitud introducida por el piloto difiere de la medida por el IRS en más de 1 grado, parpadea el aviso 'ALIGN' en ámbar rechazando la alineación. Regla crítica: El avión NO PUEDE MOVERSE en absoluto durante la alineación (ni por embarque de carga ni por viento severo).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Principio del Giróscopo Láser de Anillo (ECQB)

El principio de funcionamiento de un Giróscopo Láser de Anillo (Ring Laser Gyro) se basa en:

- [A]: La conservación del momento angular de un rotor de alta velocidad.
- [B]: La diferencia de frecuencia entre dos haces de luz láser que se propagan en sentidos contrarios (Efecto Sagnac). (CORRECTA)
- [C]: El efecto Doppler generado por ondas de radiofrecuencia modulada.
- [D]: La deflexión electrostática de partículas aceleradas en vacío.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un RLG utiliza cavidades ópticas triangulares donde dos rayos de luz láser giran en direcciones opuestas. Al rotar el bloque, la diferencia de camino óptico altera sus frecuencias relativas, fenómeno conocido como efecto Sagnac. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 8: Radioaltímetro de Baja Cota (RADALT)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 205-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DE OPERACIÓN FMCW

El radioaltímetro mide la altura real y exacta sobre el terreno (AGL) desde 0 hasta 2.500 pies utilizando modulación de frecuencia en onda continua (FMCW):

- Banda de Frecuencias: Opera en la banda SHF entre 4.200 MHz y 4.400 MHz (longitud de onda aproximada de 7 cm).
- Principio de Medida: El transmisor barre la frecuencia linealmente. La señal emitida baja, rebota en el suelo y es recibida con retardo por la antena receptora.
- Frecuencia de Batido (fb): Al comparar la señal recibida con la que se está emitiendo en ese instante, la diferencia de frecuencia es directamente proporcional a la altura: $Altura = c \times fb / (4 \times \Delta F \times fm)$.

2. INTEGRACIÓN OPERATIVA DEL RADIOALTÍMETRO

Sistema Receptor	Uso del Radioaltímetro	Umbral Operativo
Sistema GPWS / TAWS	Cálculo de cercanía al terreno en Modos 1 a 6	Activo entre 30 ft y 2.500 ft AGL
Piloto Automático (Autoland)	Ejecución de la recogida automática (Flare)	Inicia la recogida a 50 ft AGL
Indicación DH en PFD	Luz y audio de aviso de Altura de Decisión	Configurable por la tripulación (ILS Cat II/III)
TCAS II	Inhibe avisos descendentes 'Descend' cerca del suelo	Inhibe avisos a menos de 1.000 ft AGL

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Radioaltímetro vs Altimetro B

Regla de Oro en Examen: - Altimetro Barométrico: Mide presión estática. Marca ALTITUD referenciada a MSL (con QNH) o niveles de vuelo (con 1013.25 hPa). Afectado por temperatura y variaciones barométricas. - Radioaltímetro: Mide ondas de radio reflejadas. Marca ALTURA ABSOLUTA sobre el terreno (AGL). Inafectado por presión o temperatura. Límite de Examen: Por encima de 2.500 ft AGL, la indicación del radioaltímetro se desconecta (en PFD desaparece o muestra bandera OFF).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Rango Operativo del Radioaltímetro (ECQB)

El radioaltímetro de a bordo suministra lectura continua de altura sobre el terreno en el rango comprendido entre:

- [A]: 0 pies y 10.000 pies de altitud barométrica.
- [B]: 0 pies y 2.500 pies de altura real sobre el terreno (AGL). (CORRECTA)
- [C]: 50 pies y 5.000 pies respecto al nivel medio del mar.

- [D]: 100 pies y 1.500 pies exclusivamente en aproximación ILS.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por estándar de certificación aeronáutica ARINC 552/707, los radioaltímetros civiles están calibrados para suministrar mediciones de ultraprecisión desde el contacto con el suelo (0 ft) hasta un techo de 2.500 ft AGL. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 9: Pantallas Electrónicas de Vuelo (EFIS y ECAM/EICAS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 225-256) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA EFIS Y PRIMARY FLIGHT DISPLAY (PFD)

La cabina de cristal integra los seis instrumentos básicos en una sola pantalla visual de alta definición PFD:

- Esfera de Actitud Central: Horizonte artificial electrónico con marcas de pitch, bank y barras directores de vuelo (FD).
- Cinta de Velocidad Vertical (Izquierda): Muestra velocidad indicada actual, tendencia de velocidad a 10 segundos, límites VMO/MMO (barbershop pole) y velocidades características de despegue (V1, Vr, V2).
- Cinta de Altitud Vertical (Derecha): Muestra altitud actual, ventana de altitud seleccionada en el FCU/MCP, y cinta vertical de variómetro.
- Código Cromático EASA: VERDE: Estado normal/activo; MAGENTA: Guiado automático FMS/FD; BLANCO: Modos armados; ÁMBAR: Precaución/fallo no crítico; ROJO: Alarma de peligro crítico.

2. PANTALLA DE NAVEGACIÓN (ND) Y MODOS DE VISUALIZACIÓN

Modo ND	Orientación en Pantalla	Información Representada	Fase de Vuelo Típica
ROSA (Rose / Compass)	Rumbo arriba (Heading Up)	Rosa completa de 360° con agujas VOR/ADF e ILS	Vuelo convencional o aproximación final
ARCO (Arc / Map)	Rumbo o Track arriba	Sector frontal de 90° con mapa de ruta, WPT y radar	Crucero normal y navegación en ruta
PLAN (Modo Plan)	NORTE ARRIBA (True North)	Visualización estática de la ruta introducida en el FMS	Revisión del plan de vuelo en rampa
EXP ILS / VOR	Rumbo de aproximación	Desviación ampliada de localizador y senda de planeo	Aproximación instrumental de precisión

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Modo PLAN del ND en Examen

Pregunta de Examen: ¿Qué modo del ND está orientado al NORTE VERDADERO y no rota con los virajes del avión? Paso 1: Recuerda que los modos ROSE y ARC rotan continuamente con el rumbo del avión (Heading Up o Track Up). Paso 2: El ÚNICO modo orientado con el Norte Verdadero arriba (True North Up) es el MODO PLAN. Paso 3: En modo PLAN el avión no aparece en el centro; el centro de la pantalla es el waypoint seleccionado en la consola del FMS para revisar la ruta paso a paso.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Orientación de Pantalla en Modo PLAN (ECQB)

En la Pantalla de Navegación (ND) de un sistema EFIS, el modo PLAN se presenta orientado respecto a:

- [A]: El rumbo magnético actual de la aeronave.
- [B]: El Norte Verdadero. (CORRECTA)
- [C]: La derrota activa seleccionada en el FMS.
- [D]: El Norte de la Cuadrícula ortogonal.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El modo PLAN representa una carta aeronáutica estática para verificación de waypoints. Por convenio internacional de cartografía aeronáutica, siempre se orienta con el Norte Verdadero en la parte superior. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 10: Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 257-286) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNCIONES DEL FMS Y BASE DE DATOS DE NAVEGACIÓN

El FMS combina la navegación autónoma y por radio con la optimización del rendimiento en todas las fases del vuelo:

- Base de Datos de Navegación (NDB): Contiene aeropuertos, pistas, radioayudas, SID, STAR, aproximaciones y aerovías. Se actualiza CADA 28 DÍAS según el ciclo oficial AIRAC de la OACI.
- Base de Datos de Rendimiento (PDB): Contiene las características aerodinámicas del modelo de avión, polar de resistencia, consumos de combustible y envolventes de motor.
- Cálculo de Posición FMS: Combina navegación inercial (IRS), GPS y radioactualización (DME/DME o VOR/DME) mediante un filtro matemático de Kalman.

2. EL COST INDEX (CI) Y OPTIMIZACIÓN DE VUELO

Valor del Cost Index (CI)	Prioridad de Coste	Velocidad de Vuelo Resultante	Consumo de Combustible
Cost Index = 0	Coste del combustible es infinito; tiempo vale cero	MÍNIMA resistencia (vuela a V _{MRC})	MÍNIMO CONSUMO POSIBLE (Máximo alcance)
Cost Index Moderado (ej. 20-50)	Equilibrio económico entre tiempo y combustible	Velocidad de crucero económica estándar (ECON)	Optimizado al coste operativo de la compañía
Cost Index Máximo (ej. 99 o 999)	Coste del tiempo es infinito; combustible despreciable	MÁXIMA velocidad de crucero (VMO / MMO)	MÁXIMO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fórmula del Cost Index en Ex

Fórmula Oficial: $\text{Cost Index} = \frac{\text{Coste del Tiempo (\$ por hora)}}{\text{Coste del Combustible (céntimos por kg o libra)}}$
 Paso 1: Si el combustible sube mucho de precio -> El denominador aumenta -> El Cost Index DISMINUYE -> El FMS vuela más despacio para ahorrar.
 Paso 2: Si la tripulación se pasa de horas de servicio o hay riesgo de perder conexiones con multas elevadas -> El tiempo es muy caro -> El Cost Index AUMENTA -> El FMS vuela lo más rápido posible (cerca de VMO/MMO).
 Regla nemotécnica: CI = 0 = Ahorro puro de combustible; CI Max = Prisa pura.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición y Efecto de Cost Index Cero (ECQB)

Al introducir un Cost Index igual a cero (CI = 0) en el CDU del FMS:

- [A]: El avión volará a la velocidad máxima certificada VMO/MMO.
- [B]: El avión volará a la velocidad de mínimo consumo de combustible (Maximum Range). (CORRECTA)

- [C]: El FMS desactiva el cálculo de perfiles de navegación vertical VNAV.
- [D]: El avión planificará un descenso con régimen fijo de 1.000 ft/min.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un Cost Index de 0 asume que el coste del tiempo de vuelo es nulo. El algoritmo FMS optimiza el perfil exclusivamente para minimizar el gasto de queroseno por milla náutica recorrida (velocidad de máximo alcance MRC). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 11: Avisador de Pérdida y Sensores de AoA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 287-306) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SENSORES DE ÁNGULO DE ATAQUE (AOA VANES)

Para monitorizar la aproximación a la pérdida aerodinámica de forma independiente de la velocidad y del peso, se emplean sondas y veletas de ángulo de ataque:

- Veletas Móviles (AoA Vanes): Paletas aerodinámicas pivotantes situadas en los costados del morro que se orientan según el viento relativo local.
- Sondas Cónicas Ranuradas (Slotted Probes): Detectan la diferencia de presión entre dos orificios ranurados angulares.
- Calefacción Antihielo: Las veletas disponen de calefacción eléctrica interna de alta potencia para evitar su congelación en vuelo.

2. SECUENCIA DE AVISOS DE PÉRDIDA EN TRANSPORTE CS-25

Nivel de Alerta	Dispositivo Activado	Margen respecto a Vs	Acción sobre la Tripulación
Alerta Táctica Inicial (Stall Warning)	Vibrador de Palanca (Stick Shaker)	5% a 10% por encima de Vs (o 1.05 Vs)	Vibración mecánica potente en la columna de mando + audio clacker
Protección de Emergencia	Empujador de Palanca (Stick Pusher)	Justo en el ángulo de pérdida crítica	Empuja físicamente la palanca hacia ADELANTE (fuerza de 35 a 40 kg)
Avisador Visual PFD	Barra Roja en cinta de velocidad (Stall Tape)	Margen continuo	Resaltado visual en el PFD del piloto

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Shaker vs Pusher en Examen

Regla 1 (Stick Shaker): Es un AVISO táctil preventivo. Hace vibrar la palanca para despertar al piloto y alertarle del peligro inminente (a 1.05 Vs). Regla 2 (Stick Pusher): Es un SISTEMA ACTIVO DE SEGURIDAD. No avisa: EMPUJA la palanca violentamente hacia adelante mediante cilindros neumáticos o hidráulicos para bajar el morro de forma obligatoria y evitar la pérdida profunda (Deep Stall en aviones con cola en T). Regla de certificación: CS-25 exige stick shaker en todos los reactores de transporte; el stick pusher es obligatorio en aeronaves propensas a pérdida profunda irrecuperable.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Margen de Activación del Vibrador de Palanca (ECQB)

En un reactor de transporte de pasajeros certificado según CS-25, el vibrador de palanca (stick shaker) debe activarse:

- [A]: En el momento exacto en que la sustentación cae a cero.

- [B]: A una velocidad que proporcione un margen de seguridad no inferior al 5% sobre la velocidad de pérdida. (CORRECTA)
- [C]: Únicamente cuando los flaps se encuentren en posición de crucero.
- [D]: Solo cuando el empujador de palanca falle.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Las especificaciones de certificación CS-25 exigen que el aviso artificial de pérdida proporcione una antelación adecuada y clara para que el piloto recupere el vuelo sin sobrepasar el ángulo de ataque crítico, con un margen de al menos 5% o 5 nudos sobre Vs. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 12: Aviso de Proximidad al Terreno (GPWS y EGPWS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 307-336) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODOS DE OPERACIÓN DEL GPWS CONVENCIONAL

El GPWS procesa altura del radioaltímetro, régimen barométrico del ADC, configuración de tren y flaps y senda ILS en 7 modos oficiales:

Modo GPWS	Condición Disparadora	Alerta Acústica (Aural)	Luz de Cabina
Modo 1	Régimen de descenso excesivo	'Sink Rate' -> 'PULL UP'	PULL UP (Rojo)
Modo 2	Cercanía excesiva contra el terreno	'Terrain, Terrain' -> 'PULL UP'	PULL UP (Rojo)
Modo 3	Pérdida de altitud tras despegue o motor y al aire	'Don't Sink'	TERRAIN (Ámbar)
Modo 4	Distancia inadecuada con tren o flaps no desplegados	'Too Low Terrain / Gear / Flaps'	TERRAIN (Ámbar)
Modo 5	Desviación excesiva por debajo de senda ILS	'Glideslope'	GLIDESLOPE (Ámbar)
Modo 6	Alabeo excesivo o cantos de altitud	'Bank Angle' / 'Minimums'	Voz informativa
Modo 7	Cizalladura del viento detectada	'WINDSHEAR' (3 veces repetido)	WINDSHEAR (Rojo)

2. EGPWS MEJORADO CON BASE DE DATOS MUNDIAL

El GPWS clásico solo miraba verticalmente hacia abajo con el radioaltímetro. El Enhanced GPWS (EGPWS) integra un GPS de alta precisión con una base de datos topográfica mundial de terreno y obstáculos, proyectando un cono virtual hacia ADELANTE del avión (Forward Looking Terrain Avoidance - FLTA).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Maniobra de Escape GPWS P

Regla de Emergencia Vital: Si suena 'PULL UP' o 'TERRAIN AHEAD, PULL UP': Paso 1: Desconecta inmediatamente piloto automático y autothrottle. Paso 2: Aplica empuje máximo de despegue (TOGA) a fondo. Paso 3: Tira de la palanca con suavidad pero con firmeza hasta el límite del stick shaker o ángulo máximo de sustentación. Paso 4: Mantén alas niveladas. NO CAMBIES configuración de tren ni de flaps hasta asegurar el ascenso y superar el terreno. En IMC: Nunca dudes de una alerta roja PULL UP; ejecuta la maniobra de inmediato.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Causa del Modo 3 del GPWS (ECQB)

El Modo 3 del sistema GPWS ('Don't Sink') se activa específicamente cuando la aeronave:

- [A]: Desciende con tren retraído por debajo de 500 pies AGL.

- [B]: Pierde altitud de forma significativa durante el ascenso inicial tras despegue o motor y al aire. (CORRECTA)
- [C]: Se desvía más de 2 puntos por debajo de la senda de planeo ILS.
- [D]: Alcanza una tasa de descenso superior a 4.000 ft/min.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El Modo 3 previene el impacto inadvertido contra el suelo tras despegar. Si tras haber ascendido, el avión pierde altitud barométrica antes de alcanzar un margen seguro sobre el terreno, el sistema emite el aviso sonoro 'Don't Sink'. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 13: Sistema Anticolisión de a Bordo (TCAS II)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 337-366) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DE INTERROGACIÓN Y PARÁMETRO TAU

El TCAS II (Versión 7.1) interroga a los transpondedores Modo C y Modo S de aeronaves cercanas en 1.030 MHz y escucha en 1.090 MHz. En lugar de calcular distancias puras, calcula el TIEMPO hasta el punto de máximo acercamiento (CPA), denominado Tau:

- Cálculo de Tau: $\text{Tau} = \text{Distancia de separación} / \text{Velocidad de cierre relativa (Closure Rate)}$.
- Traffic Advisory (TA): Tau entre 20 y 48 segundos. Símbolo: Círculo Ámbar relleno. Audio: 'Traffic, Traffic'. Alerta preventiva para búsqueda visual.
- Resolution Advisory (RA): Tau entre 15 y 35 segundos. Símbolo: Cuadrado Rojo relleno. Audio con orden evasiva vertical: 'Climb, Climb' o 'Descend, Descend'.

2. PROTOCOLO REGLAMENTARIO DE CUMPLIMIENTO DE RA

Parámetro de Respuesta RA	Exigencia Reglamentaria Oficial EASA / OACI
Tiempo Máximo de Respuesta (RA Inicial)	El piloto debe iniciar la maniobra en MENOS DE 5 SEGUNDOS
Tiempo de Respuesta (RA Modificado)	En menos de 2.5 SEGUNDOS (ej. 'Increase Climb')
Factor de Aceleración Aplicado	Aceleración vertical de 0.25 g en RA inicial; 0.35 g en RA modificado
Prevalencia sobre Control ATC	El piloto DEBE OBEDECER AL TCAS RA incluso si contradice al controlador ATC
Plano de Maniobra	El TCAS II SOLO ORDENA MANIOBRAS VERTICALES (nunca ordena virajes de rumbo)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación ante un TCAS RA

Paso 1: Si suena un Resolution Advisory ('Climb' o 'Descend'): Desconecta inmediatamente el piloto automático. Paso 2: Ajusta la actitud de vuelo en menos de 5 segundos para situar el símbolo del avión fuera de la zona roja sombreada del variómetro (y dentro de la zona verde). Paso 3: Si el controlador aéreo te da una orden contraria (ej. ATC dice 'descend' y TCAS dice 'climb'): OBEDECE AL TCAS y desacata la orden de ATC. Paso 4: Notifica por radio tan pronto sea viable: '[Callsign], TCAS RA'. Paso 5: Una vez finalizado el conflicto y sonado 'Clear of Conflict', regresa a la autorización ATC y comunica: '[Callsign], Clear of Conflict, returning to FL...'.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Maniobra de Escape del TCAS II (ECQB)

¿Qué tipo de maniobras de resolución evasiva (RA) puede ordenar el sistema TCAS II?

- [A]: Virajes coordinados a derecha o izquierda con hasta 30° de alabeo.
- [B]: Maniobras exclusivamente en el plano vertical (ascenso o descenso). (CORRECTA)
- [C]: Reducciones bruscas de velocidad mediante despliegue de aerofrenos.
- [D]: Virajes combinados de rumbo y alabeo coordinado en 3 dimensiones.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El sistema TCAS II actual (incluso en versión 7.1) carece de autoridad para calcular desvíos laterales de separación. Todas las indicaciones de resolución (RA) son estrictamente verticales (Climb, Descend, Level Off, Maintain). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 14: Piloto Automático y Director de Vuelo (AFCS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 367-408) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL PILOTO AUTOMÁTICO

El sistema de control de vuelo automático (AFCS) consta de dos niveles jerárquicos de bucle cerrado:

- Bucles Internos (Inner Loops): Amortiguamiento de régimen de balance y estabilidad básica en los 3 ejes (Yaw damper, amortiguador de cabeceo).
- Bucles Externos (Outer Loops): Guiado espacial respecto a trayectorias seleccionadas: Mantenimiento de altitud (ALT HOLD), captura de rumbo (HDG SEL), navegación LNAV/VNAV y senda ILS (LOC/GS).
- Director de Vuelo (Flight Director): Presenta en el PFD barras cruzadas o un símbolo en V indicando el rumbo y cabeceo que el piloto debe seguir para volar la trayectoria óptima.

2. CATEGORÍAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO (AUTOLAND)

Sistema Autoland	Respuesta ante Fallo Crítico	Altura de Decisión (DH)	Arquitectura Requerida
Fail-Passive (Cat II / IIIa)	El piloto automático se desconecta limpiamente sin desviar el avión; el piloto toma el mando manual	DH >= 50 pies (requiere referencias visuales)	Doble canal independiente
Fail-Operational (Cat IIIB / IIIC)	El sistema detecta el fallo, aísla el canal averiado y CONTINÚA el aterrizaje automático sin interrupción	DH < 50 pies o Sin DH (No Decision Height)	Triple canal o doble-doble redundante con Rollout guidance

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fail-Passive vs Fail-Operational

Regla 1 (Fail-Passive): Ocurre un fallo por debajo de la altura de alerta -> El piloto automático NO HACE NINGUNA MANIOBRA BRUSCA (queda en trim neutro pasivo), se desconecta y avisa al piloto. El piloto debe ver la pista y aterrizar a mano o frustrar. Regla 2 (Fail-Operational): Ocurre un fallo por debajo de la altura de alerta -> El sistema sigue volando y ATERRIZA SOLO. El piloto no interviene manualmente. Obligatorio para operaciones con DH cero o RVR inferior a 75 metros. Regla de examen: Fail-Passive desconecta sin perturbar; Fail-Operational sigue aterrizando.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de un Sistema Autoland Fail-Operational (ECQB)

Un sistema de aterrizaje automático calificado como 'Fail-Operational' se caracteriza porque ante el fallo de un componente vital por debajo de la altura de alerta:

- [A]: Se desconecta automáticamente obligando al piloto a ejecutar una aproximación frustrada.

- [B]: Continúa completando la aproximación, recogida y aterrizaje de forma automática sin intervención del piloto. (CORRECTA)
- [C]: Mantiene el avión recortado en actitud de planeo desconectando los servomandos de dirección.
- [D]: Conmuta automáticamente a navegación VOR de reserva.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La certificación Fail-Operational exige redundancia suficiente para que un fallo simple aislado no impida la culminación del aterrizaje y guiado en pista (rollout) de manera totalmente automática sin que el piloto tenga que tomar los mandos manuales. Opción B correcta.